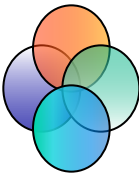


第6章 平面波在无界媒质中的传播

主要内容

- 1. 波动方程及其解
- 2. 理想介质中的平面波
 - 电磁波的极化(偏振)
- 3. 导电媒质中的平面波(选学)
 - 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类(要求)
- 4. 良介质中的平面波(选学)
- 5. 良导体中的平面波
 - 趋肤效应(要求)
 - 良导体的表面阻抗(要求)
 - 导电媒质的损耗功率(选学)



在各向同性, 均匀, 无源, 有损耗的媒质中

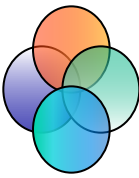
ε 和 μ 都是常数。 $\rho = 0$ $\vec{J} \neq 0$ $\sigma \neq 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{FC} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \varepsilon \partial \vec{E} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \partial \vec{H} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{array} \right.$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times [-\mu \partial \vec{H} / \partial t] = -\mu \partial (\nabla \times \vec{H}) / \partial t$$

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &\stackrel{\downarrow}{=} \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} \\ &= 0 - \nabla^2 \vec{E} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\stackrel{\downarrow}{=} -\mu \partial (\nabla \times \vec{H}) / \partial t \\ &= -\mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$



电场的波动方程：

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

同理

磁场的波动方程：

$$\nabla^2 \vec{H} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

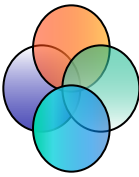
For time harmonic field, $\frac{\partial}{\partial t} = j\omega$, $\frac{\partial^2}{\partial t^2} = -\omega^2$

$$\nabla^2 \vec{E} - \gamma^2 \vec{E} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{H} - \gamma^2 \vec{H} = 0$$

$$\gamma^2 = -(\omega^2 \mu\varepsilon - j\omega\mu\sigma)$$

传播常数 γ



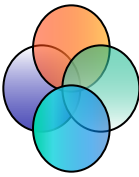
传播常数 γ

$$\gamma^2 = -(\omega^2 \mu \varepsilon - j \omega \mu \sigma) \quad \gamma = \alpha + j\beta$$

$$E_x = E_0 e^{j\omega t - \gamma z} \quad \gamma = \alpha + j\beta \quad \rightarrow \quad E_x = E_0 \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)}$$

α 为媒质的衰减常数, 表示沿传播方向, 每单位长度的幅度衰减。

β 为导电媒质中的相移常数。



一般情况，有损耗时相当于介电常数变成了等效介电常数

等效介电常数——复介电常数 ε^e e --- effective

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + j\omega \varepsilon \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega \left(\varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega} \right) \vec{E} = j\omega \varepsilon^e \vec{E}$$

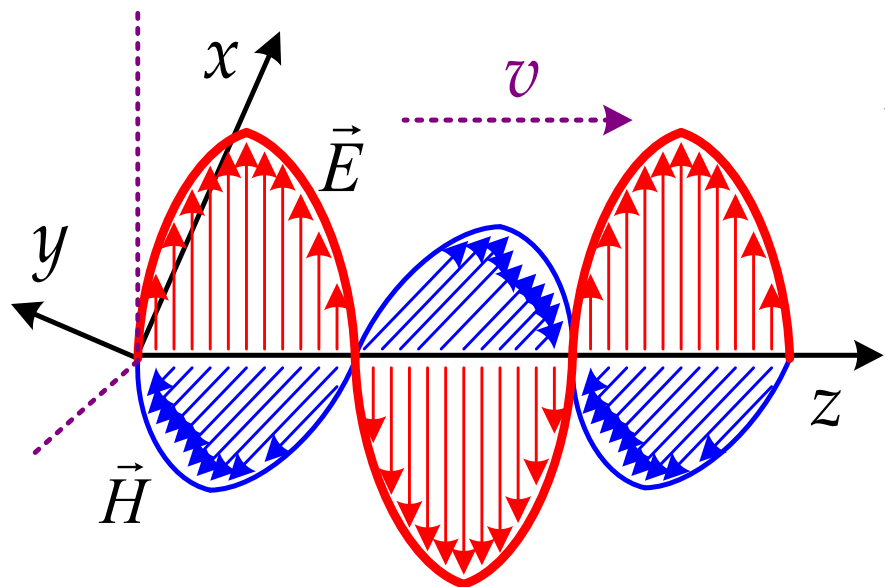
在有损耗的介质中

$$\varepsilon^e = \varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega}$$

注：这是不完全的等效格式，
后面讲完整格式。

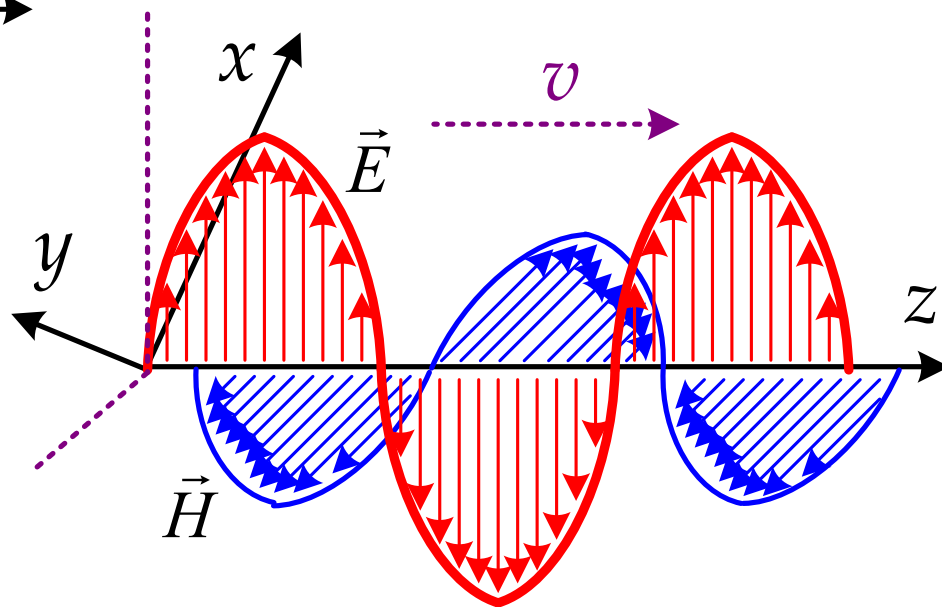
类比理想介质中的情形 $\nabla \times \vec{H} = j\omega \varepsilon \vec{E}$

有损耗的媒质中电场和磁场不再同相。



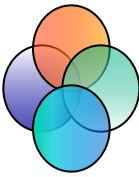
理想介质中

等效介电常数—复介电常数 ϵ^e



有损耗介质中

$$\frac{E_x}{H_y} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta$$



损耗角正切 $\tan\delta$ ※ 与物质分类

从等效介电常数看存在损耗的原因:

$$\varepsilon^e = \varepsilon' - j\varepsilon'' - j\frac{\sigma}{\omega}$$

ε'' 表征物质极化时的滞后效应或阻尼作用, 因此引起损耗.

σ 表征物质阻碍电子的特性(电导率), 因此引起损耗.

$\tan\delta$ 损耗角正切: 等效介电常数虚部与实部之比.

用来描述物质中对电磁波损耗大小的一个参量。

对于任意材料

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\varepsilon'}$$

对于导体, $\varepsilon'' \approx 0$

$$\tan \delta = \sigma / \omega\varepsilon'$$

对于介质, $\sigma \approx 0$

$$\tan \delta = \varepsilon'' / \varepsilon'$$

物质分类



$$\varepsilon^e = \varepsilon' - j\varepsilon'' - j\frac{\sigma}{\omega}$$

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\varepsilon'}$$

理想导体

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon'} \rightarrow \infty$$

良导体 $\varepsilon'' \approx 0$

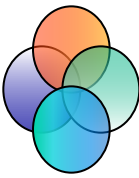
$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon'} \gg 1$$

低损耗介质 $\sigma \approx 0$

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \ll 1 \quad \text{同时} \quad \tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon'} \ll 1$$

理想介质

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} = 0$$



第6章 平面波在无界媒质中的传播

主要内容

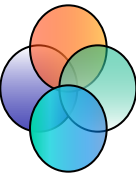
- 1. 波动方程及其解
- 2. 理想介质中的平面波
 - ✦ 电磁波的极化(偏振)
- 3. 导电媒质中的平面波(选学)
 - ✦ 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类(要求)
- 4. 良介质中的平面波(选学)
- 5. 良导体中的平面波
 - ✦ 趋肤效应(要求)
 - ✦ 良导体的表面阻抗(要求)
 - ✦ 导电媒质的损耗功率(选学)

注意：所谓
“良导体”只
是相对的概念

良导体

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1$$

良导体中均匀平面波的解



$$E_x = E_0 e^{j\omega t - \gamma z}$$

$$H_y = \left(\frac{\gamma}{j\omega\mu} \right) E_0 e^{j\omega t - \gamma z}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$E_x = E_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$H_y = \frac{1}{\eta^e} E_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1$$

$$\gamma^2 = -(\omega^2 \mu\epsilon - j\omega\mu\sigma)$$

$$\gamma = \alpha + j\beta \approx \sqrt{j\omega\mu\sigma} = \sqrt{\pi f\mu\sigma} + j\sqrt{\pi f\mu\sigma}$$

$$\alpha \approx \sqrt{\pi f\mu\sigma}$$

$$\beta \approx \sqrt{\pi f\mu\sigma}$$



波阻抗

$$\eta^e = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon^e}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon(1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon})}} \approx \sqrt{j\frac{\omega\mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} e^{j45^\circ} = \sqrt{\frac{\pi f\mu}{\sigma}} + j\sqrt{\frac{\pi f\mu}{\sigma}}$$

问题：电场和磁场同相吗？

良导体中电场和磁场相差45°

传播速度：

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}}$$

良导体中电磁波的速度是频率的函数,是色散波。

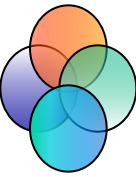
越是良导体, σ 越大, 电磁波的传播速度反而越慢。

问题：理想导体中电磁波的速度？

“良导体”不是绝对的，与工作频率有关。

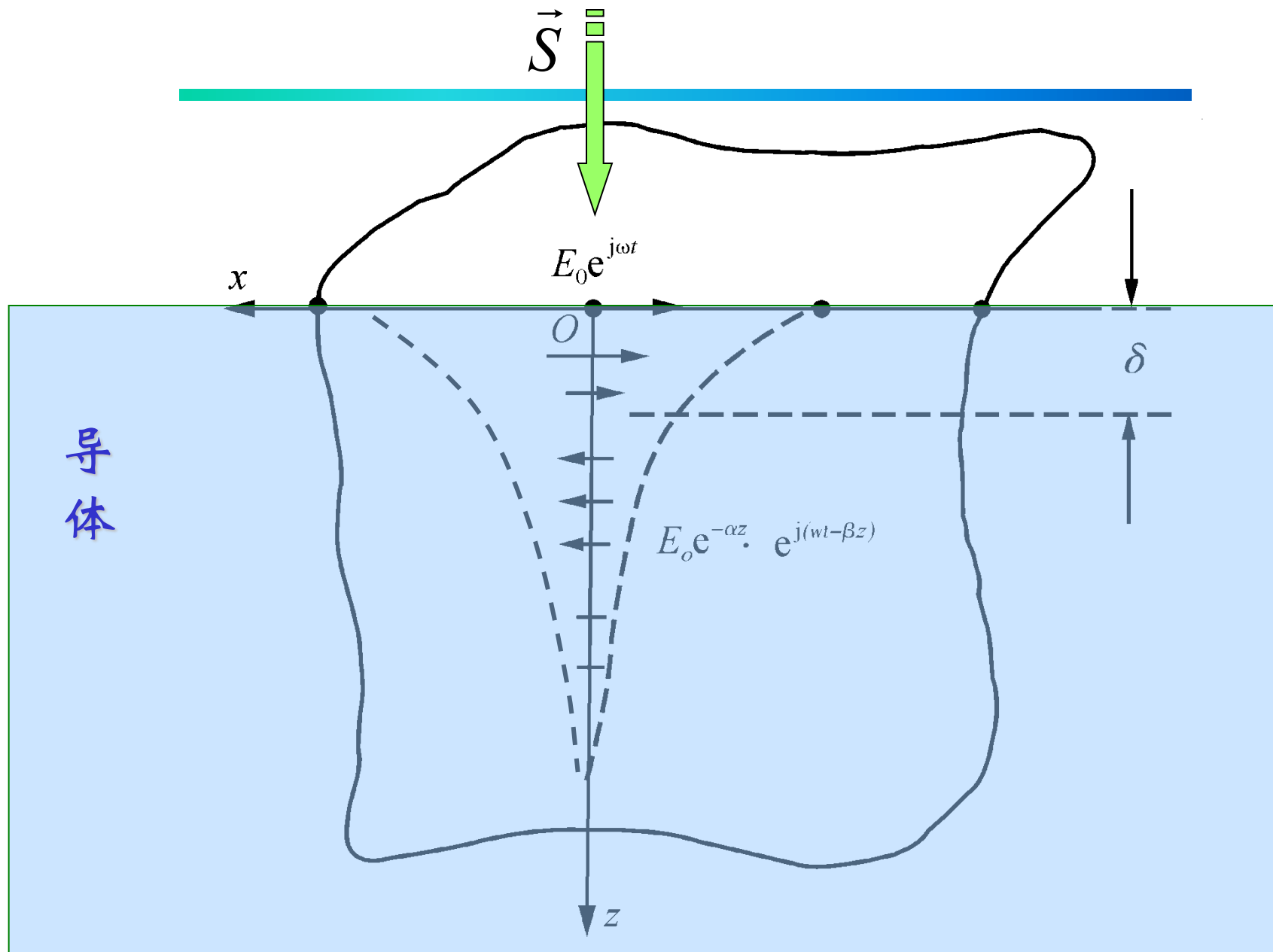
衰减速度与工作频率有关, 与材料有关。

趋肤深度 δ Penetration Depth



$$E_x = E_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)}$$

在导体中电磁波振荡幅度沿传播方向(例如 z)依 $e^{-\alpha z}$ 规律衰减, 当幅度衰减为导体表面幅度的 $1/e$ 时, 所对应的 z 就是趋肤深度(δ)。





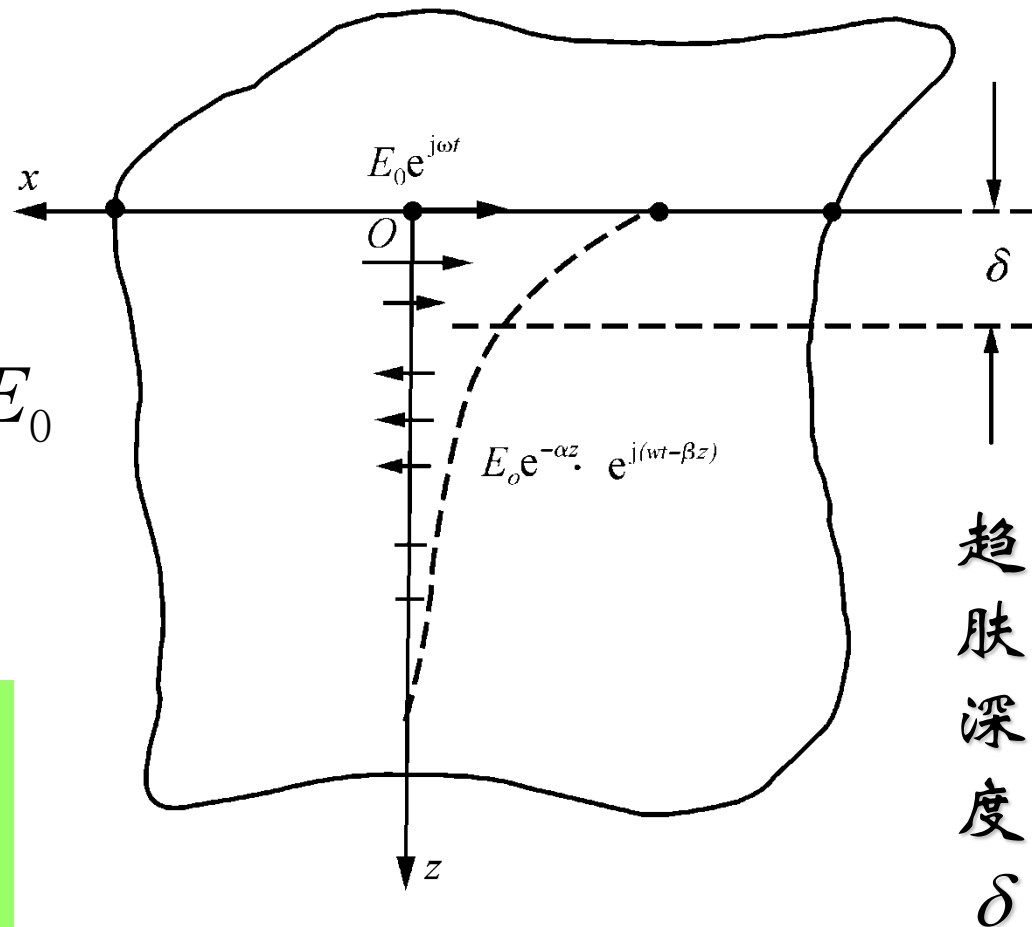
$$E_x = E_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)}$$

导体表面 $E_{xm}(z) = E_0$

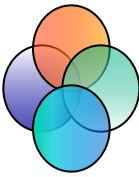
趋肤深度 $E_{xm}(z = \delta) = \frac{1}{e} E_0$

$$E_0 e^{-\alpha \delta} = E_0 e^{-1}$$

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \sigma \mu}}$$



趋肤深度 δ



良导体的趋肤深度

$$\delta \approx \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

良导体 $\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$ $\beta = 2\pi / \lambda$ $\delta = 1 / \alpha$

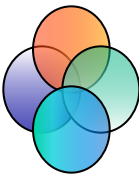
$$\therefore \delta = \frac{\lambda}{2\pi}$$

对趋肤深度的解释：

趋肤深度就是交变电磁波渗透入物质的深度。

良导体 σ 很大, 因此渗透深度很小, 频率大时渗透更小.

交变电磁场进入导体表面后很快就衰减殆尽, “势力范围”只在离表面很浅的导体中, 顾名思义”趋肤深度”。

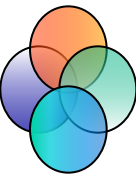


常见导体在不同频率下的趋肤深度

材料	σ	μ	趋肤深度 δ			
			60Hz/cm	1kHz/mm	1MHz/mm	3GHz/ μm
铝	3.54×10^7	1.00	1.1	2.7	0.085	1.6
铜	5.8×10^7	1.00	0.85	2.1	0.066	1.2
金	4.5×10^7	1.00	0.97	2.38	0.075	1.4
磁性铁	1.0×10^7	2×10^2	0.14	0.35	0.011	0.20
镍	1.3×10^7	1×10^2	0.18	4.4	0.014	0.26
银	6.15×10^7	1.00	0.83	2.03	0.064	1.17
锡	0.87×10^7	1.00	2.21	5.41	0.1714	3.12
锌	1.86×10^7	1.00	1.51	3.70	0.117	3.14

FYR：人类头发直径60~90微米，平均皮肤厚度2毫米。

表面阻抗(率) Z_s (略)



电磁波进入良导体表面后按指数规律迅速衰减，因此良导体的阻抗特性主要表现为表面阻抗，即导体内表附近的欧姆定律形式。

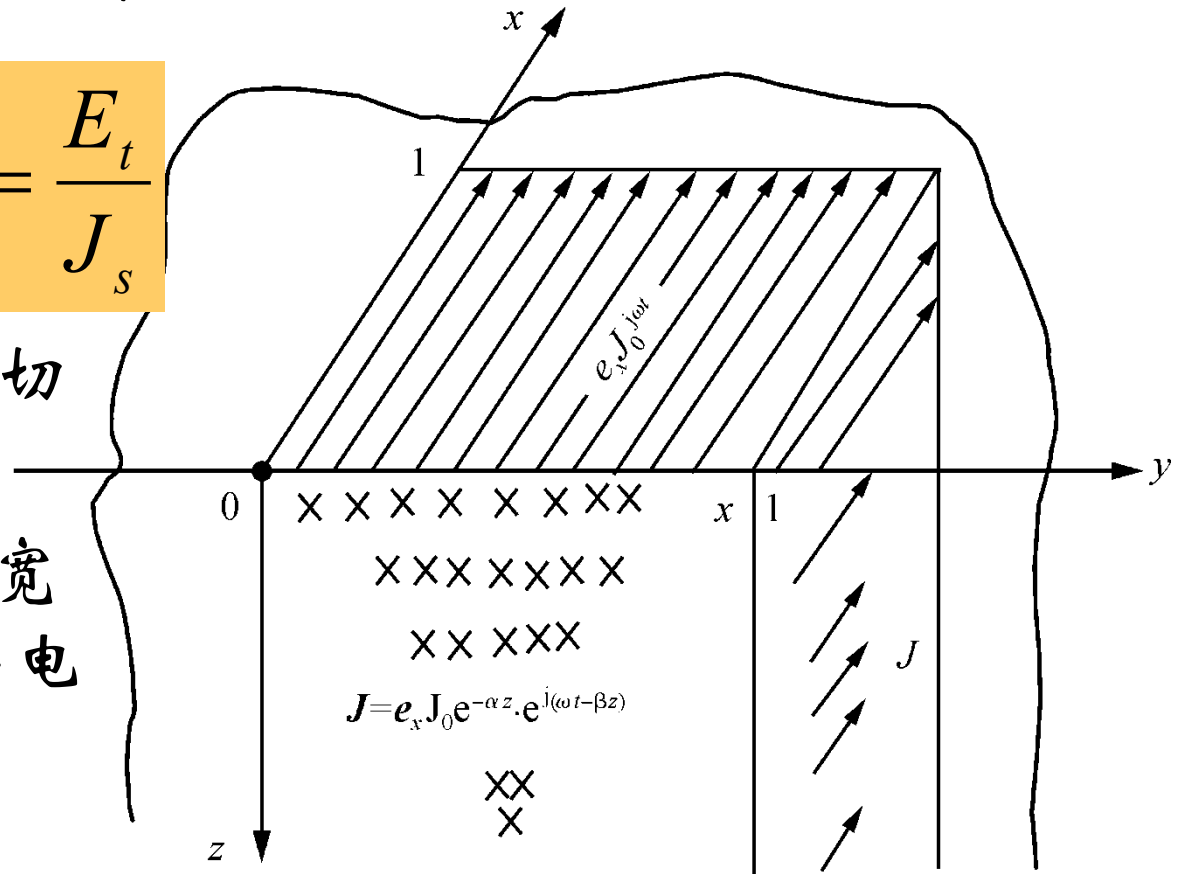
$$1/\sigma = \frac{\vec{E}}{\vec{J}}$$



$$Z_s = \frac{E_t}{J_s}$$

E_t 表示在导体内表的切向电场。

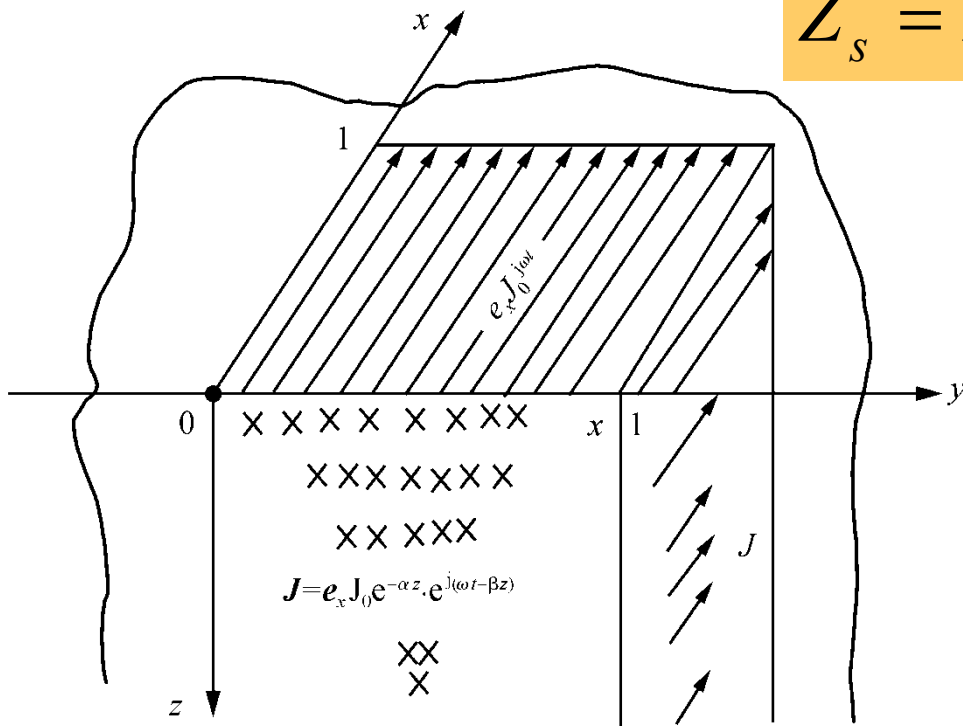
J_s 表示在导体内单位宽度无限高度上传导电流的体密度。





$$Z_s = E_t / J_s$$

(略)



$$\because E_x = E_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{and } \because \sigma E_x = J_x$$

$$\therefore J_x = J_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)}$$

E_t 表示在导体内表的切向电场。

$$E_t = E_x|_{z=0} = \frac{1}{\sigma} J_x|_{z=0} = \frac{1}{\sigma} J_0 e^{j\omega t}$$

J_s 表示在导体内单位宽度无限高度上传导电流的体密度

$$J_s = \int_0^\infty J_x dz = \int_0^\infty J_0 e^{-\gamma \cdot z} \cdot e^{j\omega t} dz = \frac{J_0}{\gamma} e^{j\omega t}$$

$$Z_s = \gamma / \sigma$$

$$Z_S = \gamma / \sigma$$

(略)



对于良导体:

$$Z_S = \frac{\gamma}{\sigma} = \frac{\alpha}{\sigma} + j\frac{\beta}{\sigma} = R_S + jX_S \approx \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} + j\frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \frac{\sqrt{\omega \mu}}{\sigma} \cdot e^{j45^\circ}$$

表面电阻率:

$$R_S = \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta}$$

$$\therefore \eta^e = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} + j\sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$$

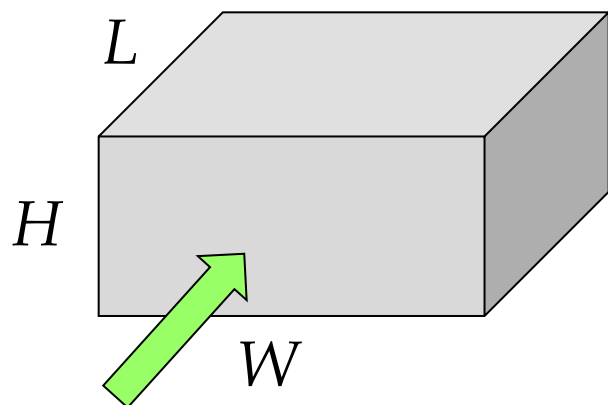
$$\therefore R_S = \operatorname{Re}(\eta^e)$$

表面电抗率: X_S 为正值且和 R_S 相等,即该电抗是感性的。

表面电阻率的物理意义

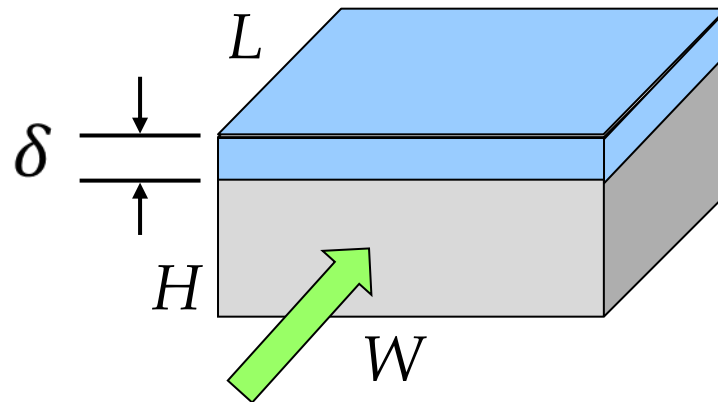
电阻的一般计算式 $R = \gamma \frac{L}{S}$

直流



$$R_D = \gamma \frac{L}{HW} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{HW}$$

交流



$$R_A = \gamma \frac{L}{\delta W} = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{\delta W} = \frac{1}{\sigma \delta} \frac{L}{W} = R_s \frac{L}{W}$$

表面电阻率 R_s 的物理意义：
沿电流方向, 单位长度、
单位宽度、而高度仅为
趋肤深度的等效交流电阻

表面电阻率 (要求掌握)



物理意义：**等效的交流电阻率**。它表示在良导体中，沿电流方向的单位长度、单位宽度、而高度仅为趋肤深度的等效交流电阻。

$$R_s = \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta}$$



表面电阻率的应用：求解等效的交流电阻

交流电阻率、表面电阻率： $R_S = 1/\sigma\delta$

直流电阻率： $\frac{1}{\sigma}$

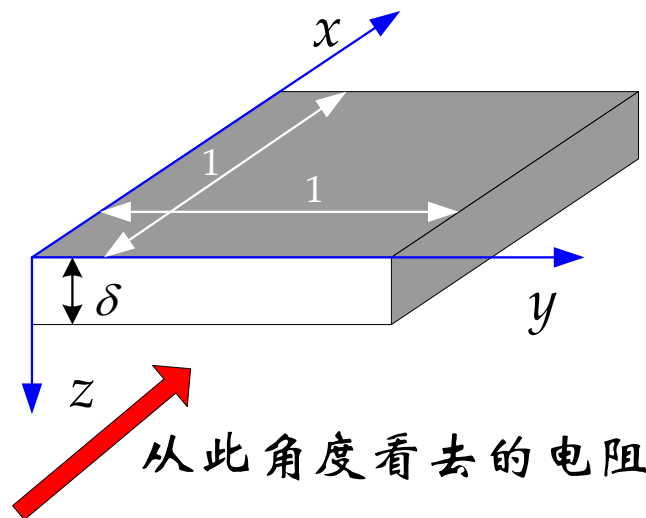
交流电阻

$$R_A = R_S L / W \\ = \frac{1}{\sigma\delta} \frac{L}{W} = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{W\delta}$$

直流电阻

$$R_D = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{WH}$$

$$R_A = \frac{H}{\delta} R_D$$



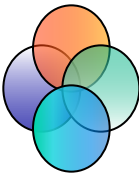
对于同一块导体, 其**交流电阻(率)** > **直流电阻(率)**,
这是趋肤效应所造成的。

解释为：对高频电流, 由于趋肤效应, 与均匀分布在导体中的直流电流相比较, 其有效的导电面积大大的减少, 电阻增大。

特别说明



- ➡ R_s 是在假定导体的厚度为无穷大的条件下得到的,
 - ✦ 对于厚度有限的实际导体,但上式精确度仍很高;
 - ✦ 对于圆柱形导体,把圆柱纵向视为长度,圆周视为宽度,径向视为高度,上式依然适用.



表面电阻率： $R_S = 1/\sigma\delta$



物理意义：

交流时的等效电阻率

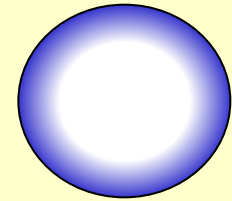
$$\gamma_A = R_S = 1/\sigma\delta$$

直流时的电阻率

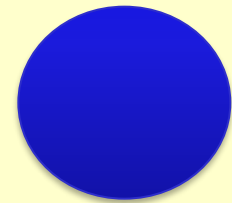
$$\gamma_D = 1/\sigma$$

$$\gamma_A \gg \gamma_D$$

等效横截面积



交流时



直流时

同样的导体，交流电阻一般远大于直流电阻。

原因：趋肤效应使电流集中于导体表层，电阻的交流等效横截面积远小于直流时横截面积。

例



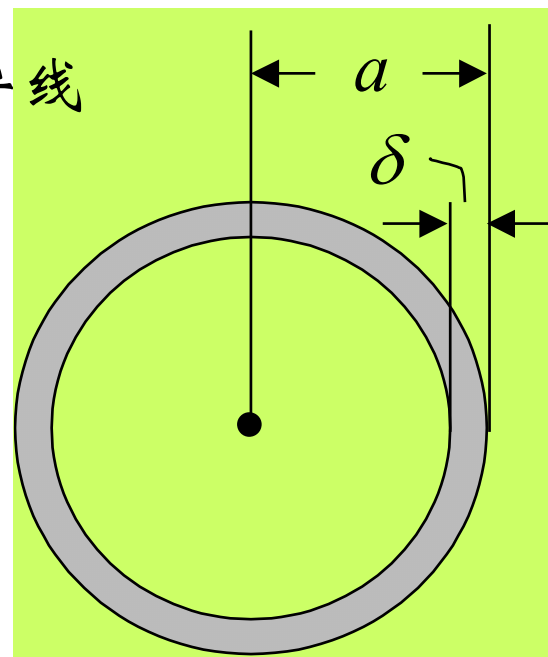
由金属铜($\varepsilon_0, \mu_0, \sigma=5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$)制成的圆导线

其半径 $a=1.5\text{mm}$, 试求:

(1) 单位长度的直流电阻 R_D

(2) $f=100\text{MHz}$ 时的表面电阻率 R_S

(3) $f=100\text{MHz}$ 时单位长度的交流电阻 R_A

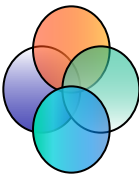


解: (1) 单位长度直流电阻

$$R_D = \frac{l}{\sigma S} = \frac{1}{\sigma \pi a^2} = \frac{1}{5.8 \times 10^7 \times \pi (1.5 \times 10^{-3})^2} \approx 2.44 \times 10^{-3} (\Omega)$$

(2) $f=100\text{MHz}$ 时的表面电阻率

铜为良导体, 先求给定频率下的趋肤深度



给定频率下的趋肤深度

$$\delta = 1/\alpha = 1/\sqrt{\pi f \mu \sigma} = \sqrt{\pi \times 10^8 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5.8 \times 10^7} \approx 6.61 \times 10^{-6} (m)$$

则表面电阻率为

$$R_s = \frac{1}{\delta \sigma} \approx 2.61 \times 10^{-3} (\Omega)$$

(3) $f=100\text{MHz}$ 时单位长度的交流电阻 R_A

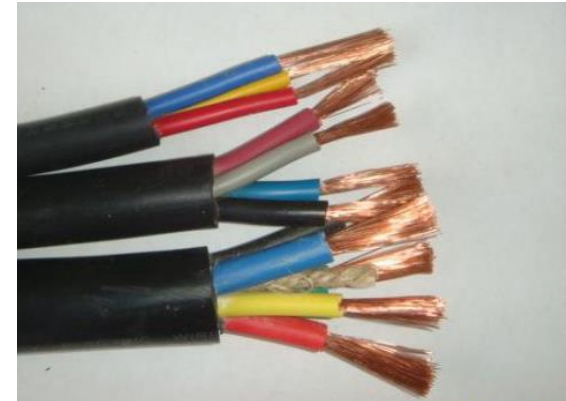
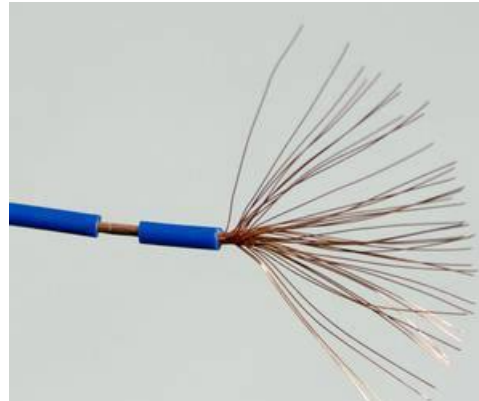
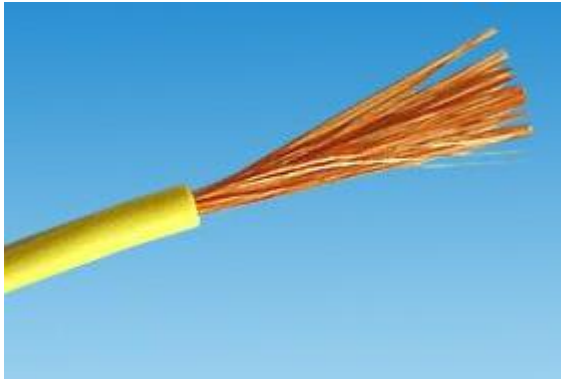
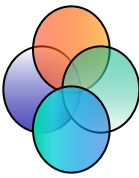
因为 $\delta \ll a$ ，所以只需考虑导线表面的电阻，给定频率下单位长度的交流电阻：

$$R_A = R_s / 2\pi a \approx 0.277 (\Omega)$$

方法2: 高频电阻与直流电阻之比与它们各自电流通过的面积成反比

$$\frac{R_A}{R_D} = \frac{S_D}{S_A} = \frac{\pi a^2}{\pi a^2 - \pi (a - \delta)^2} = \frac{a^2}{a^2 - (a - \delta)^2} \square \frac{a}{2\delta}$$

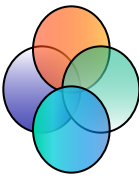
为什么许多导线都是由一股细铜线拧成的？



同一根导线的高频电阻比直流电阻大很多

$$R_D \square 2.44 \times 10^{-3} (\Omega) \quad R_A \square 2.77 \times 10^{-1} \Omega$$

减小导线直径，可以减少交流和直流电阻的差异，同时多股并联可以增加导线的最大工作功率。



例2

已知: 频率分别为 $f_1=10\text{MHz}$ 及 $f_2=100\text{MHz}$ 的平面波在铜里传播, $\sigma=5.8 \times 10^7(\text{S/m})$, $\varepsilon_r=1$, $\mu_r=1$ 。金属表面上的磁场幅度为 $H_{y0}=0.1(\text{H/m})$

- 求: (1) 铜内波的相移常数 β , 衰减常数 α , 传播速度 v 和波长 λ 。
 (2) 波阻抗 η^e 及金属表面上的电场幅度 E_{x0} 。
 (3) 趋肤深度 δ 及表面电阻率 R_s 。
 (4) 进入导体内的功率密度均值 S_{av} 。

解: (1) 良导体 $\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$ $v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta}$

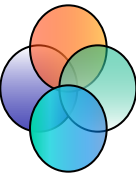
$$\because \beta = 2\pi / \lambda, \therefore \lambda = 2\pi / \beta$$

$$(2) \quad \eta^e \approx \sqrt{j \frac{\omega \mu}{\sigma}} \quad \because \eta^e = \frac{E_x}{H_y}, \therefore E_{x0} = \eta^e H_{y0}$$

$$(3) \quad \delta = 1 / \alpha \quad R_s = \frac{\alpha}{\sigma}$$

$$(4) \quad \vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$$

作业



$$\begin{array}{cccc} (\overline{v'}) & (\overline{v'}) & (\overline{v'}) & (\overline{v'}) \\ (()) & (()) & (()) & (()) \\ -/-''--''----- & -/-''--''----- & -/-''--''----- & -/-''--''----- \end{array}$$

➡ 习题 6.1 6.3 6.9 6.13 6.18

还可以返回头去做做第5章的某些习题。